

Lekce 11: Volný projekt

Úvod do Pythonu na Micro:bitu

Za deset lekcí jsme prošli celý základ Pythonu:

Lekce	Python	Micro:bit
01	volání funkcí, skript	<code>display.show/scroll</code>
02	proměnné, <code>int</code> , <code>str</code>	vizitka
03	<code>if</code> / <code>elif</code> / <code>else</code>	tlačítka
04	<code>while</code> , <code>for</code> , <code>sleep()</code>	animace
05	<code>import random</code>	hod kostkou
06	<code>float</code> , operátory	senzory
07	seznamy, <code>import music</code>	melodie
08	<code>def</code> , parametry, <code>return</code>	refaktoring
09	řetězce, <code>import radio</code>	komunikace
10	rádio — protokoly, hra	hra dvou hráčů

Jednodušší (★)

- ▶ Digitální kostka s animací
- ▶ Stopky / odpočítávání
- ▶ Teploměr s varováním
- ▶ Věštírna s obrázky

Náročnější (★★)

- ▶ Jukebox s vlastními melodiemi
- ▶ Hádej číslo (micro:bit vs. hráč)
- ▶ Komunikátor přes radio
- ▶ Hra pro dva hráče (radio)

Vlastní nápad?

Cokoliv, co tě baví — pokud to funguje a využívá alespoň 3 koncepty z kurzu.

1. **Vyber si téma** — co bude micro:bit dělat?
2. **Napiš plán** — jaké koncepty použiješ? Jaké funkce nadefinuješ?
3. **Rozděl na části** — začni nejjednodušší částí, postupně rozšiřuj
4. **Testuj průběžně** — ověř, že každá část funguje, než přidáš další
5. **Odevzdej** — kód + krátký popis co program dělá

Tip

Fungující jednoduchý program je lepší než nefungující složitý.
Začni základem — vylepšovat můžeš vždy.

- ✓ **Zdrojový kód** (soubor .py)
- ✓ **Krátký popis** — co program dělá a které koncepty jsi použil/a
- ✓ Volitelně: **video** s ukázkou programu v akci

Program musí:

- ▶ fungovat (být „kompletní“, ne jen fragment)
- ▶ využívat alespoň **3 koncepty** z kurzu
- ▶ obsahovat alespoň **1 vlastní funkci** (def)

Hodnocení

Klíčová otázka: „Fungovalo by to na jiném micro:bitu?”

Pokud ano — splnil/a jsi zadání.